

# 增长已建立规模，下一步要验证体验与留存

经营问题：哪些增长信号值得行动，哪些解释需要保留边界？

使用 Olist 真实 Marketplace 数据，串联商家获取、交易经营、客户价值与 AI VOC，形成可核对的经营决策依据。

|               |                   |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 商品 GMV · BRL  | 核心已签收订单           | July GMV YoY      | 观测复购              | 迟到率               |
| 12,342,450.49 | 89,860            | +80.22%           | 3.00%             | 6.83%             |
| 精确值；简写 12.34M | 2017-01 至 2018-07 | 2018-07 / 2017-07 | 2,609 / 86,960 用户 | 6,138 / 89,852 订单 |

经营结论：先定位问题，再验证动作

01 July 同比增量中，用户规模的数学贡献约 80%；频次没有同步贡献增长。

02 获客观测转化 10.53%，但成交商家仅 45.13% 匹配订单，不能外推全部商家表现。

03 约 97% 用户仅一单；先建立成熟复购观察，再做可解释的用户运营。

04 等待主题迟到率对评价时点敏感；优先试验主动延迟沟通，不能宣称已改善体验。

AI 的增量：将正文变成诊断线索

40,748 条 canonical 正文，经多语言向量、语义聚类 and 主题辅助命名，连接结构化履约指标。

主问题语料 Mixed / Other 达 62.70%，且无人工 Gold Set。AI 用于发现与组织问题，不提供分类准确率或自动责任判定。

# 经营链路与指标树：让不同粒度各归其位

经营问题：如何把获客、交易与体验连接起来，同时避免重复计数？

## Marketplace 经营链路

商家获取 → 商家激活 → 订单 / GMV → 客户价值 → 履约体验 → 评价 / VOC

## 指标树：量、频次与单价

同一期间、同一订单状态与客户口径

$$GMV = Customers \times Frequency \times AOV$$

Customers: 按 customer\_unique\_id 去重。

Frequency: 核心已签收订单 / 购买用户。

AOV: 商品金额 / 核心已签收订单。

商品行金额先汇总到订单；支付金额独立汇总。不同商家、品类的订单数不能直接加总为平台订单。

GMV 不代表净收入、利润或扣除退款后的销售额。

## 简化数据模型：保留一对多边界

MQL → Deals → Seller → Order Items

Customers → Orders ← Payments (先汇总)

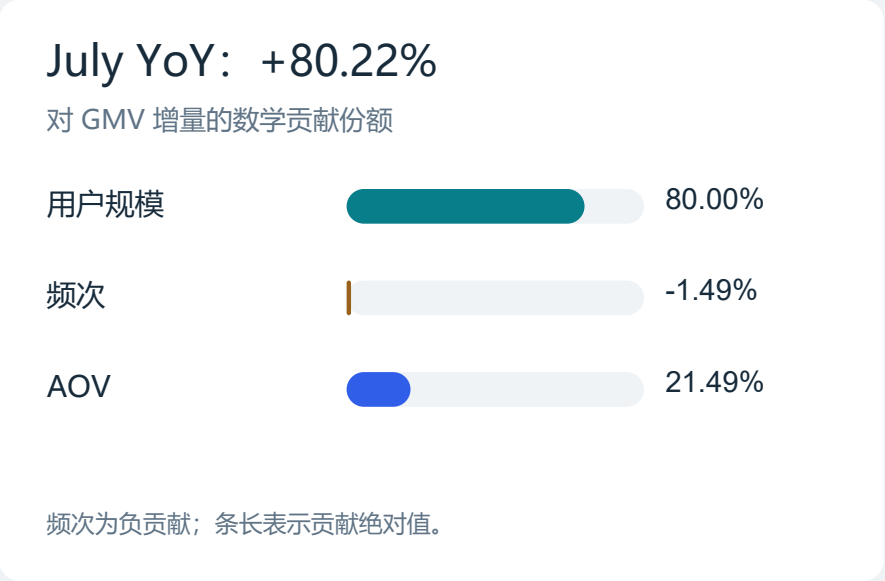
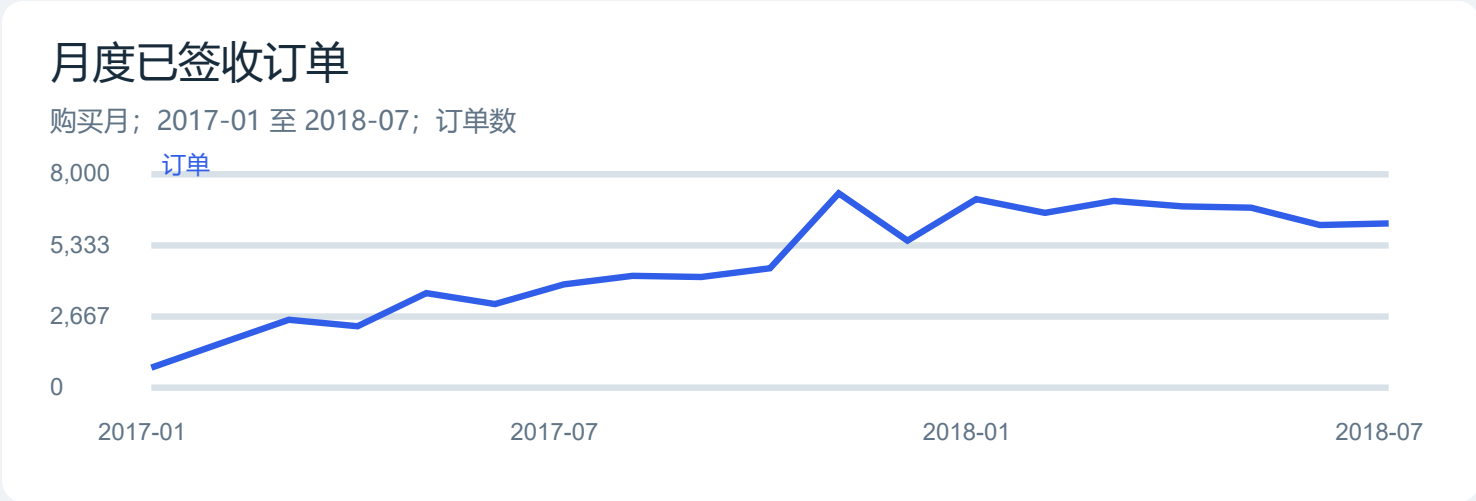
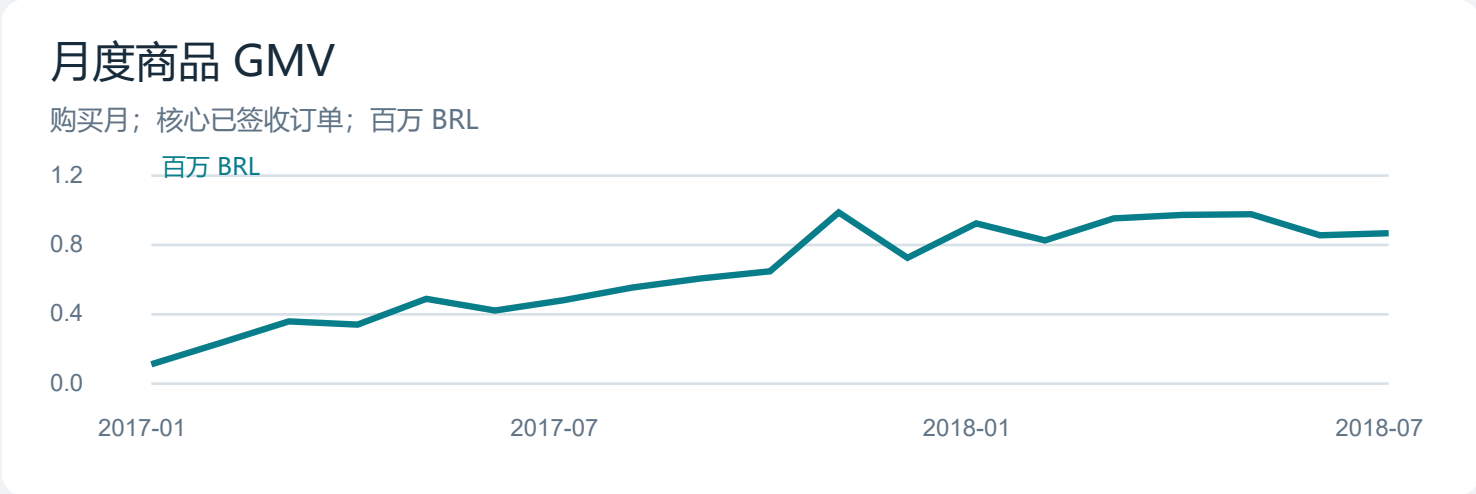
Orders → Canonical Review → AI Theme

Order Items → Product / Category

订单事实层承接交易与履约；代表评价按已验收规则选取。商家匹配只连接可观察子样本，模型连通不代表覆盖完整。

# 平台增长：用户规模是 July 同比增量的主要数学来源

经营问题：增长来自更多购买用户，还是更高频次和客单价？



### 经营含义与口径

规模增长值得持续观察，但不能把数学拆解当作获客措施的因果效果。  
Mathematical contribution  $\neq$  causal attribution.  
全期 89,860 单；商品 GMV 12.34M BRL，精确 12,342,450.49 BRL。

# 商家获取：有转化差异，也有显著的后续覆盖缺口

经营问题：哪些渠道值得继续核查，为什么暂时不能排序获客 ROI？

获客快照与 Seller 匹配

MQL

8,000

已观测 Deals

842

观测转化

10.53%

匹配覆盖 380 / 842

45.13%

渠道观察：四个主要来源

展示选定来源，非全部渠道；转化率 = 已观测 Deals / MQL

| Origin         | MQL   | Deals | 观测转化   |
|----------------|-------|-------|--------|
| paid_search    | 1,586 | 195   | 12.30% |
| organic_search | 2,296 | 271   | 11.80% |
| social         | 1,350 | 75    | 5.56%  |
| email          | 493   | 15    | 3.04%  |

接触期：2017-06 至 2018-05；并非成熟队列转化率。

将 Selection Bias 放在结论旁

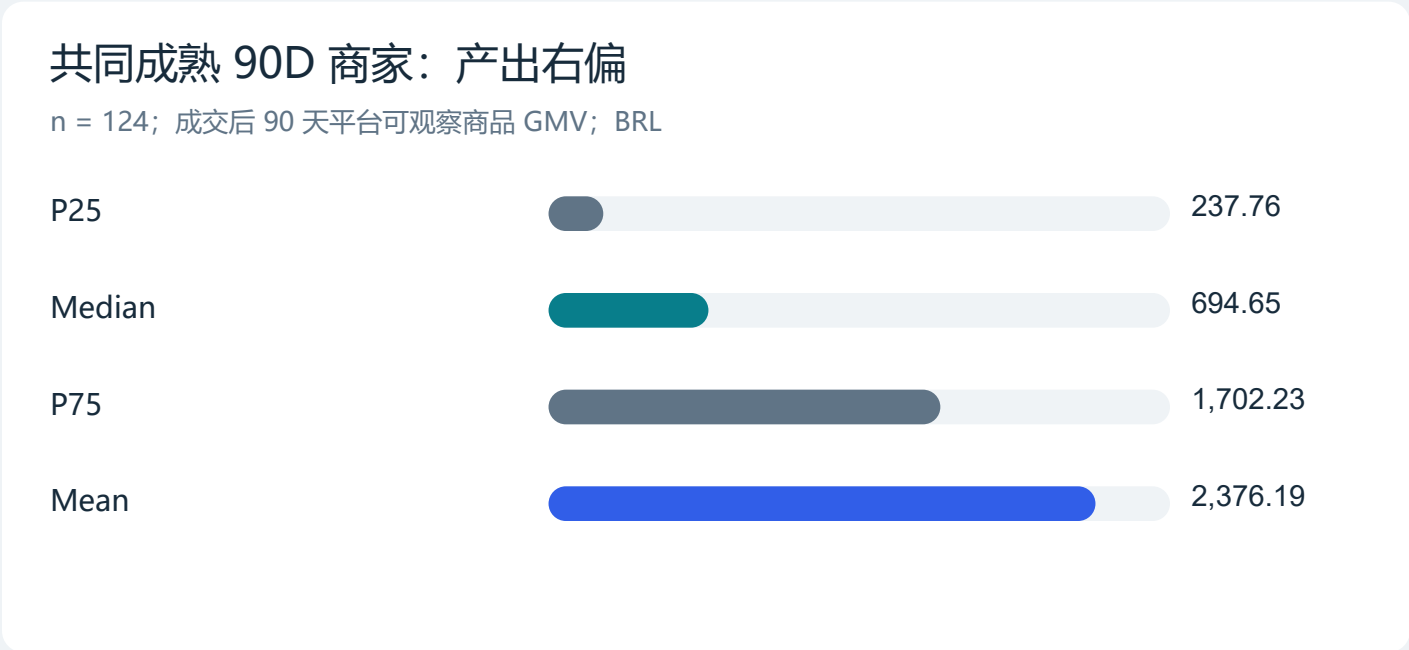
842 个成交商家中，仅 380 个连接至订单数据。后续商家表现只覆盖可匹配且观察窗口成熟的子样本。

渠道转化差异是观察信号；没有获客成本、完整后续产出和随机分配，不能声称 ROI 更高或“最佳渠道”。

行动：补齐成本与匹配覆盖记录，再联合评价渠道量、转化与成熟后产出。

# 商家成交后：典型产出低于均值，停单信号需要核实

经营问题：如何设置激活目标，而不被少量高产出商家或观测缺失误导？



用中位数作为沟通锚点

Median 694.65 BRL, Mean 2,376.19 BRL。均值显著高于中位数；同时报告分位数，避免把少数高产出商家的水平当作普遍激活目标。

行动与可信度边界

先回查停单商家的上架、履约和可售状态；按共同成熟窗口比较。45.13% 的匹配覆盖与平台订单范围限制外推；停单率不是 churn。

# 客户价值：低频数据更适合透明分组与成熟复购观察

经营问题：低复购应如何指导运营，而不强行制造 RFM 层级？

## 共同成熟样本的累计复购

同一批 68,617 用户；分母固定；累计窗口



人数分别为 978 / 1,230 / 1,409；不是转化漏斗。

## 总体观察与定义敏感性

观测复购 3.00%

2,609 / 86,960 购买用户；约 97% 用户在核心窗口只有一单。

成熟 90D：2.05%；购买时间间隔  $\geq 24h$ ：1.27%。后者只是一项敏感性规则，不是“真实复购”定义。

## 运营含义：少而可解释的客户组

Frequency 大量集中为 1，传统基于频次的 RFM 分位切分解释力有限。先按一单 / 复购和透明支出阈值组织人群，再以相同成熟窗口检验运营效果。

## 行动与限制

对适合再次购买的品类设计复购触达试验，评价 90D 增量复购及补贴成本。低复购不能单独归因于不满意；购买周期、平台外交易和观察截尾仍未被识别。

# 履约体验：迟到与低评分相关，但评价时点改变差异

经营问题：该优先干预履约，还是先修正对评分差异的解释？

## 评分对照：全部评价 vs 签收后作答

平均评分 1-5；柱长统一从 0 起；未迟到 / 迟到



样本依次 83,237 / 5,993 / 83,061 / 1,702。

## 迟到与低评分的调整后关联

OR 2.31

95% CI 2.04 - 2.62

签收后作答样本；沿用 Session 2 协变量控制。  
Association ≠ Causation。  
OR 为优势比，不是“低评分概率增加 131%”。

## 真实经营信号

核心有效日期订单迟到率 6.83% (6,138 / 89,852) 。迟到值得运营关注，但不能由相关性直接估计一项履约动作能降低多少低评分。

## 先明确时间，再设计验证

按 review\_answer\_timestamp 判定签收后作答，而非评价创建日。筛选同时改变样本构成；差异缩小不是一次干预的前后改善。

# AI VOC：等待表达是线索，作答时间决定如何解释

经营问题：如何把葡语评价变成经营信息，同时保留语义与抽样的不确定性？

40,748 canonical written reviews · Multilingual MiniLM · 384 dimensions

Portuguese Reviews → Embedding → Semantic Clustering → AI-assisted Taxonomy → Structured Validation

Hero insight：等待 / 尚未收到

迟到率；共同 0-60% 刻度；每项保留有效日期分母

全部核心正文 · 等待主题

56.18%

1,546 / 2,752

签收后作答正文 · 等待主题

7.40%

96 / 1,298

签收后作答正文基线

2.22%

742 / 33,446

按 review\_answer\_timestamp 判定。Review timing materially changes interpretation；不同样本，不是干预效果。

让不确定性可见

62.70%

Mixed / Other · 主问题语料

分母 14,375；保守包含宽商品混合簇。

No Human Gold Set。主题为簇级近似，不能把某条正文自动判为已证实的商家责任。

下一步：独立人工标注后再讨论分类质量；本报告不报告 Accuracy / F1。



# 经营建议：先试验主动沟通，再扩大运营投入

经营问题：怎样把观察证据转成可证伪的业务假设，而不制造实验结果？

## 三项优先级：证据 → 假设 → 行动

### P1 履约 / 等待体验

证据：迟到与低评分相关，等待主题受作答时点影响。假设：更清晰的预期管理能减少等待困扰。行动：主动延迟通知试验。指标：等待问题事件率；风险：信息不准反而增加困扰。

### P2 客户复购

证据：共同成熟 90D 复购 2.05%。假设：适合再购品类的触达有增量。行动：小规模品类触达试验；指标：90D 复购与补贴成本；限制：不能把全部一单用户视为流失。

### P3 商家激活 / 管理

证据：41 / 124 最后 30D 无记录订单。假设：部分经营阻碍可解除。行动：核实上架与履约状态后定向辅导；指标：下一成熟窗活跃与中位 GMV；限制：匹配缺失且停单不等于退出。

## A/B 方案：Proactive Delay Communication

仅设计；假设：清晰预期减少等待困扰；未开展实验

Eligibility / Unit：未签收且首次超过原始 ETA 的订单；客户级 1:1 随机，首个合格订单为 index order，同客户后续保持分组。此规则无需假设已有预测模型。

Control / Treatment：现有沟通 vs 主动通知 + 可核实的新 ETA + 明确下一步；无可靠 ETA 时明确待确认。

Primary：随机后 14 天内，index order 有人工盲审确认等待问题的客服接触事件 / 全部入组客户 (ITT)。

Secondary：固定 30 天窗口低评分事件 / 全部入组；同时报告评价响应率与作答时点。

Guardrail：退订、重复咨询、取消、通知成本、ETA 准确性。

Sample / Duration / Test：双侧  $\alpha=0.05$ 、power=80%；用预实验同口径 p0 与预设 MDE 算双比例样本量。计划 4 周招募 + 30 天随访；未达样本须修订后重启，不偷看显著性延长。两比例检验及 95% CI；稀疏时精确检验。

当前 Olist 历史数据不含该客服接触事件；实验实施前需新增事件记录、人工盲审与完整性检查。

# AI 协作与方法边界：可追溯的证据比过度确定更有价值

经营问题：哪些判断交给 AI 辅助，哪些仍需确定性校验与人工负责？

## 从原始数据到人工验收

Raw Data → SQL / Python → Validated Metrics → Business Analysis → AI VOC → Validation → Dashboard → Human Review

## AI 与确定性校验的分工

AI：语义聚类、主题命名辅助、业务摘要支持、代码辅助。

人工 / 确定性校验：指标定义、金额与分母核对、方法选择、偏差解释、最终业务结论。

不把 AI 生成的主题当作人工真值；不把代码可运行等同于结论成立。

## 必须保留的九项限制

Seller Match 45.13% · Low Repeat  
Observation Censoring · No Acquisition Cost  
Association  $\neq$  Causation · Review Self-selection  
Review Timing · No Human Gold Set  
Mixed / Other 62.70%

核心窗口降低边界风险，但不证明全部交易被完整采集。评价者也不代表全部消费者。

## PROJECT TAKEAWAY

用 AI 扩展问题发现，用可核对的指标约束解释，再用实验验证经营动作。